

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市新乐县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—土壤属性图
图片	—土壤有机质分布图.jpg
图片	—土壤酸碱度图.jpg.
图片	—土壤质地图.jpg
图片	—土壤全氮分布图.jpg
图片	—土壤全磷分布图.jpg
图片	—土壤全钾分布图.jpg
图片	—土壤有效磷分布图.jpg
图片	—土壤速效钾分布图.jpg
图片	—阳离子交换量分布图.jpg
图片	—耕层厚度图.jpg
图片	—土壤容重图.jpg
图片	—土壤有效铁分布图.jpg



土壤全氮分布地块图.jpg



土壤全氮分布图.jpg



土壤全钾分布地块图.jpg



土壤全钾分布图.jpg



土壤全磷分布地块图.jpg



土壤全磷分布图.jpg



土壤容重分级地块图.jpg



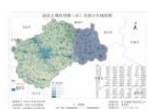
土壤容重分级图.jpg



土壤有机质分布地块图.jpg



土壤有机质分布图.jpg



土壤有效磷分布地块图.jpg



土壤有效磷分布图.jpg



土壤有效锰分布地块图.jpg



土壤有效锰分布图.jpg



土壤有效铁分布地块图.jpg



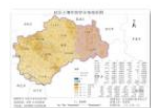
土壤有效铁分布图.jpg



土壤有效铜分布地块图.jpg



土壤有效铜分布图.jpg



土壤有效锌分布地块图.jpg



土壤有效锌分布图.jpg

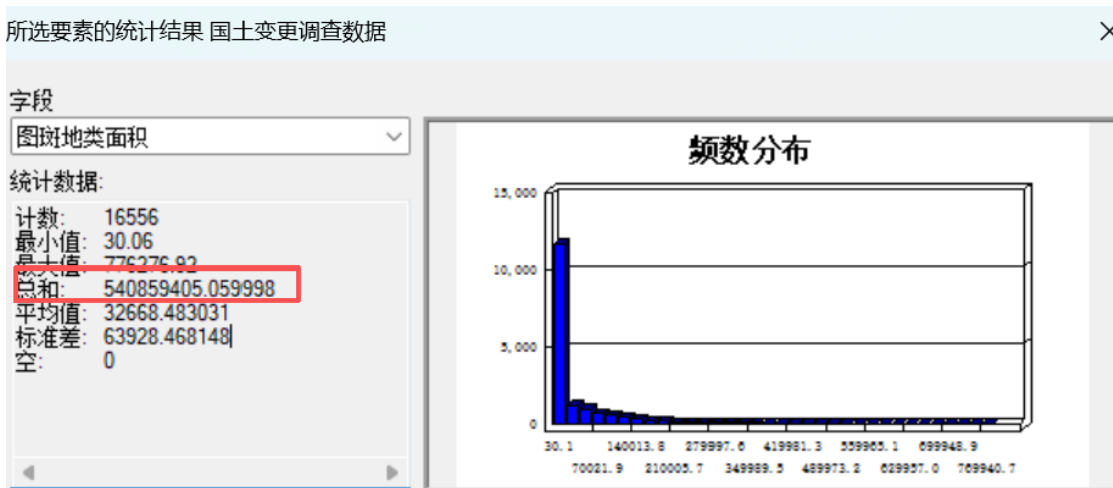


土壤质地分布图.jpg

2、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，请核查。

DCYD	Shape #	YDHH	AS1	AFB	AMN	ACU	AEN	AB	AMO	BCA	BMC	BNA	BK	CM	CBC	FB	TN	TP	TK	AP	AK	TRZD	GCHD	TRRZ	秒数	秒数	秒数
点	1201840102000001	26.1	34.7	10.7	4.78	12.7	1.13	0.184	13.9	3.96	0.32	1.71	40.8	20.6	7.1	2.8	1.61	24.2	163	79	13	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000002	5.21	15.1	10.6	1.34	2.20	0.42	0.090	11.9	1.90	0.18	0.30	21.7	17.2	7.99	1.5	1.05	21.3	23.4	13	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000003	7.93	15.9	9.54	1.39	2.94	0.30	0.083	6.39	1.76	0.27	0.17	27.5	10.5	8	1.75	1.12	21.2	20	73	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000004	4.18	13.9	5.08	0.55	1.37	0.42	0.107	3.94	1.19	0.18	0.22	13.1	6.16	8.16	0.72	1.24	22.5	49.1	107	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000007	5.90	16.4	7.35	1.82	1.23	0.37	0.176	11.3	2.58	0.47	0.22	24.8	17.2	7.93	1.63	1.04	19.5	19.3	99	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000008	6.03	6.21	7.79	0.69	1.31	0.30	0.042	5.46	1.23	0.18	0.14	12.4	8.4	8.01	0.78	0.91	22.7	27.7	65	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000009	5.75	26.9	10.0	2.64	1.32	0.19	0.031	6.93	1.23	0.11	0.16	14.3	8.9	7.17	0.93	0.7	23	26.9	72	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000010	7.60	29.8	9.11	1.27	1.31	0.40	0.079	9.57	2.6	0.35	0.22	20.8	11.8	7.51	1.45	1.26	20.1	46	102	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000011	8.14	53.1	9.96	2.03	1.54	0.13	0.099	10.5	1.32	0.33	0.16	12.9	12.9	6.89	0.82	0.77	22.4	54.8	71	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000012	3.94	12.0	10.8	0.42	0.26	0.14	0.043	5.73	1.38	0.51	0.16	6.39	9.6	8.02	0.4	0.49	22.2	4.06	72	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000013	5.89	17.9	9.58	1.70	2.28	0.39	0.066	9.13	1.10	0.24	0.18	18.4	10	7.91	1.27	1.05	23	38.3	95.7	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000015	5.20	14.3	7.21	0.82	1.33	0.31	0.072	8.92	1.90	0.22	0.13	13.5	11.4	7.55	1.09	0.93	22.8	22	64.6	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000016	6.44	25.6	11.3	1.25	1.50	0.31	0.053	11.2	1.34	0.18	0.25	23.6	13.3	7.94	1.57	0.82	22.1	23.2	109	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000017	7.30	30.7	8.94	0.70	1.91	0.33	0.097	8.26	1.83	0.39	0.33	14.1	12.2	7	0.95	0.77	22.3	53.6	146	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000018	4.25	11.2	6.77	0.89	2.02	0.51	0.056	6.42	1.55	0.15	0.21	21.2	10.7	7.63	1.34	0.95	21.9	15.2	96.5	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000020	3.01	9.47	6.50	0.98	2.09	0.36	0.064	5.64	1.12	0.18	0.16	19.9	11.4	7.94	1.21	1.1	22.7	39.4	71	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000021	7.19	25.3	5.29	2.69	4.10	0.20	0.101	10.0	0.55	0.22	0.13	15.9	12.6	7	1.02	1.14	22.1	74.8	65	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000022	19.1	24.2	7.30	1.38	2.77	0.51	0.074	14.1	1.88	0.44	0.23	20.9	19.2	7.39	1.45	1.27	26	55.7	91	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000024	7.63	55.4	9.99	1.07	1.34	0.52	0.106	6.20	1.12	0.44	0.13	18.1	9.64	8.24	0.95	0.5	21.7	32.7	63	(空)	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000025	6.50	18.4	5.61	3.07	7.26	0.52	0.098	5.32	2.91	0.24	0.35	22.7	11	7.63	1.55	1.21	22.2	82	161	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000026	2.91	11.4	5.33	0.62	1.91	0.21	0.071	4.23	2.11	0.18	0.15	11.9	6.58	7.92	0.7	1.09	23.4	32.9	69	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000027	5.29	13.3	5.98	1.15	3.28	0.29	0.059	5.23	1.69	0.31	0.14	17.9	9.5	7.88	1.23	0.92	21.8	32.4	63	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000028	5.09	15.1	8.07	0.87	2.31	0.48	0.059	9.60	1.31	0.18	0.31	22.2	11.4	8.06	1.53	0.95	22	26.3	139	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000029	8.51	93.3	14.7	1.31	1.57	0.20	0.108	11.9	1.31	0.23	0.17	29.8	14.9	6.59	2.02	0.93	22.8	74.9	75.9	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000030	6.13	47.8	12.8	1.47	1.07	0.26	0.088	7.25	1.61	0.16	0.16	16.9	9.95	6.51	1.15	0.54	20.4	23.3	75.9	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000031	3.97	11.9	7.16	1.42	0.94	0.18	0.060	5.77	0.58	0.34	0.12	10.4	7.17	8.27	0.68	0.92	20.2	8.2	52	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000032	5.24	49.9	10.4	0.74	1.74	0.34	0.124	7.12	1.50	0.14	0.46	18.4	9	6.94	1.15	0.79	20.7	46.3	21	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000034	4.47	5.20	7.22	0.95	1.61	0.57	0.075	7.25	1.28	0.11	0.17	20.3	11	7.78	1.3	0.93	19.8	11.2	73	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000035	11.1	14.5	8.19	0.92	0.68	0.32	0.045	5.19	1.87	0.24	0.13	16.5	9.3	8.5	0.86	0.75	21.7	12.1	60.6	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000036	5.83	25.1	6.80	1.84	6.73	0.33	0.059	9.34	1.30	0.31	0.17	21.8	11.2	8.29	1.42	1.19	21.5	64.8	75.1	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000037	3.58	19.8	4.51	0.82	1.12	0.37	0.061	6.30	0.99	0.13	0.15	13.1	7.89	7.61	0.88	1.26	20.5	31.3	71	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000038	7.84	42.8	9.46	1.59	1.39	0.22	0.095	9.16	2.37	0.27	0.22	16.5	12.4	6.94	0.98	0.59	21.1	39.3	99	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000039	4.61	58.7	12.5	1.26	1.39	0.22	0.096	7.72	1.46	0.27	0.19	15.3	10.2	6.64	0.91	0.76	21	72.4	55	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000040	7.90	44.6	19.5	1.31	1.03	0.32	0.093	11.5	2.25	0.38	0.16	20.6	15.3	7.34	1.43	0.92	22.1	30.3	75.1	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000041	4.52	35.3	8.66	1.42	2.06	0.29	0.072	4.42	1.20	0.22	0.14	13	7.24	9.6	0.89	0.57	19.8	48.1	65	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000042	6.62	19.9	8.12	2.11	1.33	0.39	0.083	9.76	2.48	0.22	0.21	25.8	14.8	7.63	1.69	1.02	22.6	46.5	10	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000043	9.24	12.7	9.87	1.32	1.95	0.30	0.123	12.0	1.34	0.25	0.20	20.3	14.5	8.23	1.4	0.94	21.2	5.82	8	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000044	5.50	10.5	6.40	0.84	2.12	0.36	0.043	6.29	2.37	0.24	0.18	23.1	11.4	7.91	1.52	0.91	18.6	15.5	82.5	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000045	5.93	27.1	4.44	1.91	2.27	0.11	0.048	3.71	1.01	0.38	0.16	9.59	6.06	7.21	0.65	0.49	23.2	39.3	72	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000046	8.73	51.5	14.2	1.72	1.86	0.49	0.069	7.01	1.83	0.38	0.26	19.2	12.9	6.92	1.26	0.71	21.1	72.9	115	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000047	7.43	11.0	6.12	1.17	1.74	0.29	0.061	5.47	1.49	0.22	0.13	19.8	9.22	8.34	1.38	0.94	20.3	14.9	59.5	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000048	7.85	40.1	11.1	1.47	1.77	0.29	0.088	5.14	1.28	0.38	0.16	15.4	8.86	6.91	1.05	0.69	21.8	42.4	94.4	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000049	5.48	24.8	8.73	1.09	1.32	0.16	0.055	8.35	1.80	0.27	0.19	13.7	12.8	6.66	0.8	0.55	21.5	46.3	81	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000050	6.84	43.6	7.92	3.65	2.12	0.18	0.111	9.35	2.7	0.33	0.29	17.2	11.8	6.47	1.17	0.74	21.6	25	125	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000051	7.07	17.9	5.01	1.46	1.52	0.35	0.061	8.37	1.49	0.31	0.26	21.2	10.3	7.91	1.46	1.18	23.2	17.3	115	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000053	8.39	16.8	8.58	2.61	3.77	0.51	0.076	5.45	1.31	0.18	0.18	0.20	17	8.89	8.35	1.15	1.1	21.9	46.7	90	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数	
点	1201840102000054	9.64	61.3	10.5	2.16	1.84	0.43	0.096	5.60	1.13	0.38	0.19	14.9	9.36	6.12	1.03	0.68	22.4	106	94	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000055	6.71	14.7	8.32	1.16	2.10	0.45	0.050	5.69	1.48	0.26	0.16	17	8.45	8.03	1.14	1.09	23.2	30.1	65.9	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000056	6.89	13.0	11.4	0.87	2.11	0.45	0.050	9.73	1.07	0.18	0.18	22.7	11.1	8.23	1.54	1.09	20.8	8.75	80	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000057	5.57	9.09	8.62	1.23	2.82	0.43	0.067	5.46	1.34	0.24	0.53	22.8	9.43	8.12	1.54	1.07	20.4	23.5	54	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000058	16.2	26.3	6.72	0.81	1.24	0.36	0.090	7.33	1.86	0.22	0.20	18.4	12.1	7.66	1.25	1.32	21.8	23.3	96	秒数	秒数	秒数	秒数	秒数		
点	1201840102000059	4.86	14.9	7.61	0.																						

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

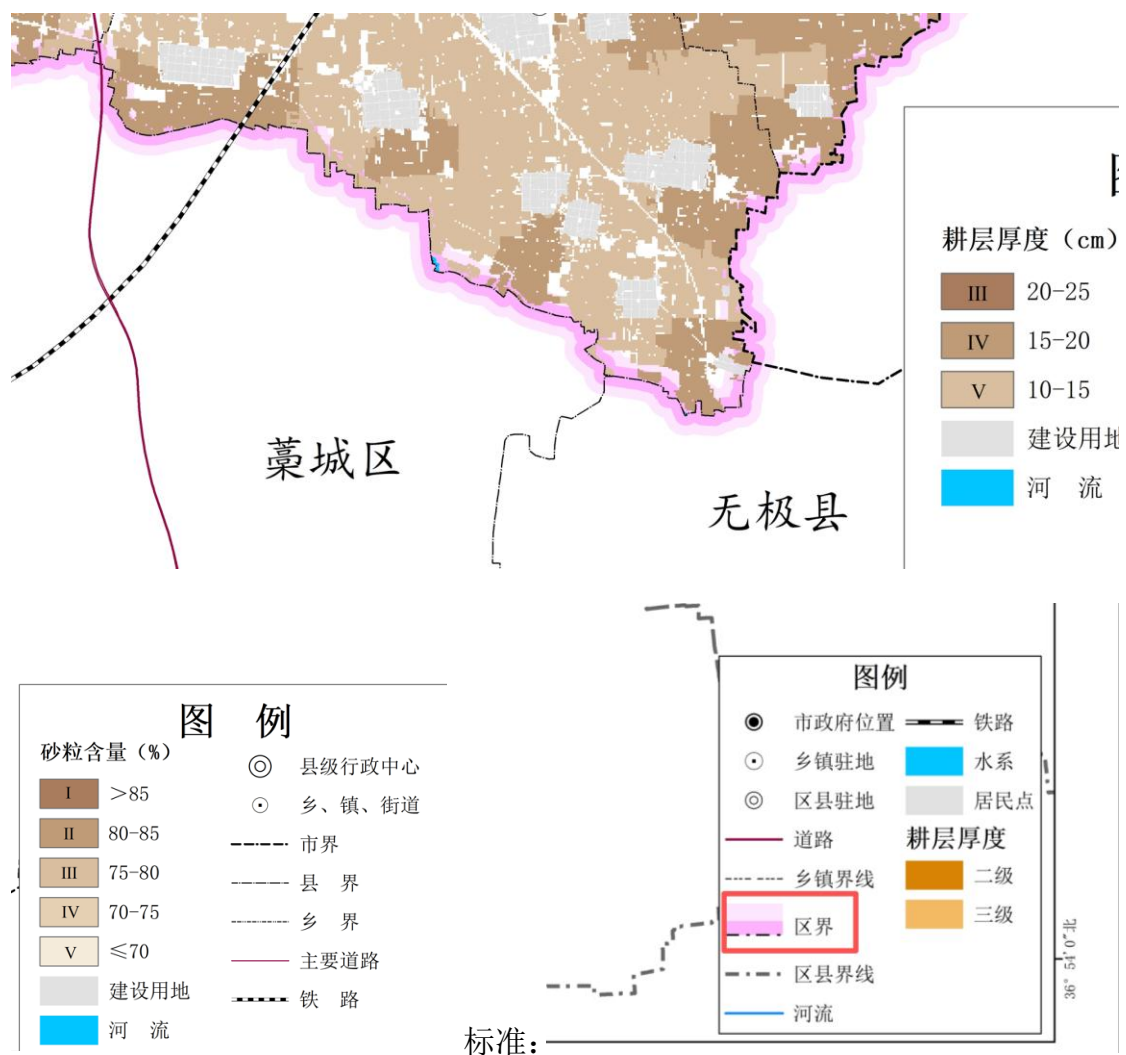


land_type	1	2	3	4	5	总计
其他土地	0	3250.8	3049.65	464.4	16.2	6781.05
园地	1.35	13123.35	44798.4	131669.55	10744.65	200337.3
林地	0	9649.8	7591.05	646.65	1.35	17888.85
耕地	116.1	311098.05	210513.6	55676.7	8.1	577412.55
草地	0	700.65	936.9	94.5	0	1732.05
总计	117.45	337822.65	266889.6	188551.8	1077.3	804151.8

2、图面表达（图件信息缺失）——地图投影不规范，缺少高程基准面，保证信息完整性。



3、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界晕线不规范，且图例缺少晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

2. 模型参数与变量重要性

最终确定的环境因子包括年总降水量、平均年积温、平均年太阳辐射、DEM及其派生地因子（坡度、坡向、谷深、平面曲率、剖面曲率等）、土地利用类型、水文地形指标（地形湿度指数、汇流指数、集水区面积）以及植被与水分指数（NDVI、NDWI/NDMI）。在完成统一投影、栅格化、重采样与标准化等预处理后，对环境变量开展相关性分析（皮尔逊相关系数）并结合方差膨胀因子（VIF）筛除高度共线变量，以降低多重共线性影响；同时引入SHAP值对变量贡献度进行排序，识别关键驱动因子并据此确定各土壤属性建模所需的最优环境因子组合（表4.75）。

此外，为统一各小组制图成果的空间表达口径，并检验制图结果的空间结构合理性，本次在模型精度评价基础上同步开展空间分布检验：对模型残差进行空间自相关诊断（如Moran'sI），并结合残差空间结构特征（必要时通过变异函数/半方差诊断）判断残差是否仍存在显著空间集聚；若残差仍表现为明显空间结构，则采用残差克里金等方式对RF结果进行空间校正或在结果解释中说明原因与影响。

表4.77土壤属性建模所需因子

2、报告（制图过程）——报告中属性制图技术路线图过于简单。

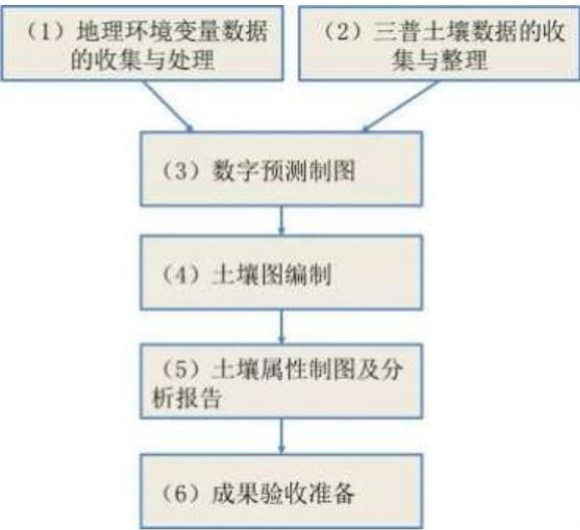


图4.23土壤属性图编制技术路线图

- 3、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失。
- 4、报告（制图过程）——环境变量制备过程说明不具体。未说明 DEM 的具体来源、分辨率，以及提取坡度、坡向等因子的具体算法。

地形地貌变量	数字高程模型（DEM）栅格数据,可从自然资源测绘部门或地理空间数据云获取	高程（m）、坡度（°）、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、与河流的距离、与山脊的距离等	利用GIS软件从DEM数据中提取各种地形地貌参数。对于坡向等类型数据，可转换为数值数据，如将坡向划分为几个方向区间，分别赋值。对提取的地形地貌数据进行标准化处理，使其在同一量纲下参与后续分析
--------	--------------------------------------	--	---

5、报告（历史变化及成因）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

（二）历史变化

新乐市土壤酸碱性、有机质、全氮、速效钾四项核心理化性质，对比2008年测土化验与“三普”时期数据，整体均保持长期稳定态势，仅局部呈现分化、小幅波动特征，未出现明显区域性退化或极端变化。

在历史变化方面，土壤pH总体保持稳定。结合2008年前后测土配方施肥项目农化验样点资料与“三普”结果分析，新乐市土壤酸碱度长期维持在中性至弱碱性背景下，未表现出明显的整体酸化或整体碱化趋势。当前pH均值为7.51、中位值为7.71，说明土壤酸碱环境仍以弱碱性为主体。局部地块的偏酸或偏碱变化，更多与施肥制度、灌溉排水条件、地下水埋深和局地盐分运移有关，因此历史变化的主要特征可概括为“整体稳定、局部波动”。

土壤有机质长期处于中等偏上水平，两期均值微降、中位值略升，值域上限显著提高，区域内部不均衡性加剧，呈现“总体稳定、局部分化”特征，局部地块因培肥不足出现有机质下降。秸秆还田等耕作措施与自然条件为有机质稳定奠定基础，低值地块占比有所上升。

土壤全氮整体均值小幅下降，中位值微升，值域拓宽，耕地均值略升而全区微降，高值区占比小幅增加，低值区占比上升，不同土地利用类型间差异明显，自然与耕作投入因素共同导致局部波动。

6、报告（历史变化及成因）——历史变化对比基本符合要求，但成因分析与历史数据脱节。

7、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

■（一）关键土壤属性现状⁴

新乐市土壤属性总体表现为明显的空间分异，但各指标差异程度并不完全一致。物理性质方面，土壤颗粒组成整体以偏砂质为主，粉粒和黏粒含量普遍偏低，部分区域容重偏高、耕层厚度偏薄，表明土壤结构稳定性和耕作层条件仍有提升空间。化学性质方面，土壤pH总体以中性至弱碱性为主，CEC整体处于中等水平，土壤保肥能力总体一般。养分方面，有机质处于中等水平，全磷、全钾及有效磷⁴总体较丰富，速效钾在部分区域相对不足；中微量元素中，有效硼、有效硫和有效钼在部分区域存在短板。乡镇尺度上，不同乡镇在质地、保肥能力及养分供应水平上存在差异，后续应以乡镇制图统计结果为依据，开展分区管理和差异化改良。⁴

8、报告（报告质量）——报告缺少图、表目录。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。